

HORNO OLLA POV-LF-01 · basado en MO-LF-01 · v0.1 · Borrador para validación

Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar

Procedimiento Operativo Visual · Metalurgia secundaria — LF-1 / LF-2

¿PARA QUÉ SIRVE?

Entregar a la colada continua, en 35–45 min, acero en la química del grado, limpio y a la temperatura de envío, con ≥ 8 min de argón suave al final.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un mal tratamiento da acero fuera de grado, buzas tapadas (clogging) o una temperatura que causa breakout en la colada. Agua o energía mal controladas pueden causar una explosión o una electrocución.

EMPIEZA CUANDO

La olla llega del vaciado del EAF (MO-EAF-07) a la estación del horno olla.

TERMINA CUANDO

La olla queda liberada a la grúa de colada con química y temperatura en rango (MO-OLL-02).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

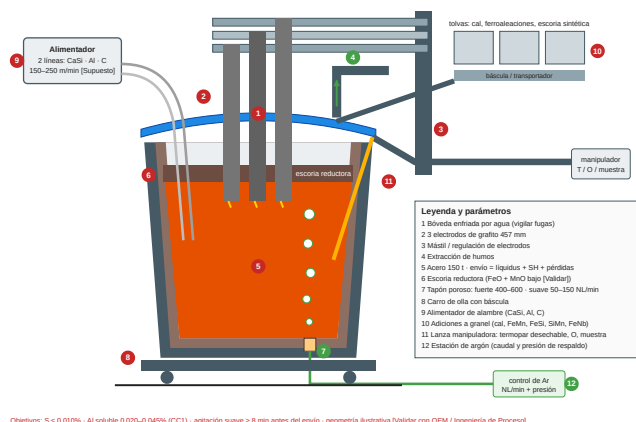
MO-EAF-07 Vaciado por EBT y adiciones en olla →

MO-LF-01 →

MO-OLL-02 Traslado de ollas llenas con grúa de colada

Figura 8. Estación de horno olla (LF-1 / LF-2)

Transformador 25 MVA · electrodos 457 mm (18") · calentamiento 4–5 °C/min · tratamiento 35–45 min [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Estación de horno olla: electrodos y bodega, escoria reductora, argón por el tapón, alimentador de alambre y tolvas.

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nunca subas a la plataforma de electrodos con el interruptor cerrado: llave cautiva o LOTO.

②

Adiciones y alambre siempre secos. Alarma de agua en la bodega: arco fuera y evacúa a ≥ 25 m.

③

No liberes la olla sin ≥ 8 min de argón suave, sin arco y sin adiciones.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-06 Operador de Horno Olla **R**

Opera el horno olla: argón, arco, adiciones y ajustes; libera la olla.

Tu instrucción de trabajo: IT-S06

S-07 Ayudante de Horno Olla / Alambre **R**

Conecta argón, mide temperatura y oxígeno, toma muestras, opera el alimentador de alambre.

Tu instrucción de trabajo: IT-S07

S-11 Muestrero / Analista **R**

Analiza las muestras en ≤ 4 min [Supuesto] y reporta la química.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **A**

Dueño del proceso. Define las prácticas por grado: escoria, adiciones, argón, CaSi y temperatura de envío.

C-09 Metalurgista de Producto **C**

Define los rangos químicos por grado y decide las desviaciones.

C-05 Supervisor de Hornos **C**

Supervisa el turno y decide en condiciones anormales.

Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-12 Operador de Púlpito de Colada **I**

Informa la hora en que necesita la olla y la temperatura objetivo del distribuidor.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Fuga de agua de la bóveda o material húmedo: explosión vapor-metal.
- Energía del horno olla (25 MVA): electrocución en la bóveda y la plataforma de electrodos.
- Argón y CO en fosas, bajo el carro y espacios cerrados: asfixia e intoxicación.
- Llamorada del CaSi y salpicaduras de escoria o acero al agitar.
- Latigazo o rotura del alambre del alimentador.

Zonas de peligro

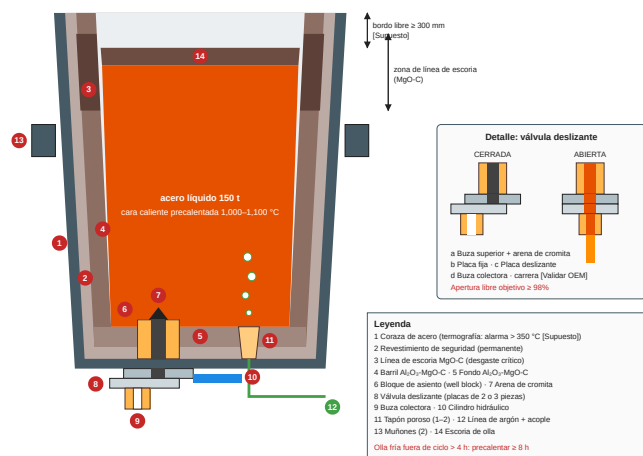
Zona roja: ≤ 5 m de la ventana de adiciones o del agujero de muestreo durante la inyección de CaSi y la agitación fuerte.

Zona amarilla: de 5 a 15 m de la ventana.

El carro solo se mueve con bóveda y electrodos arriba. Fosa del carro y túneles de argón: espacio confinado con permiso y medición (MS-ACE-05).

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizable y tapón poroso

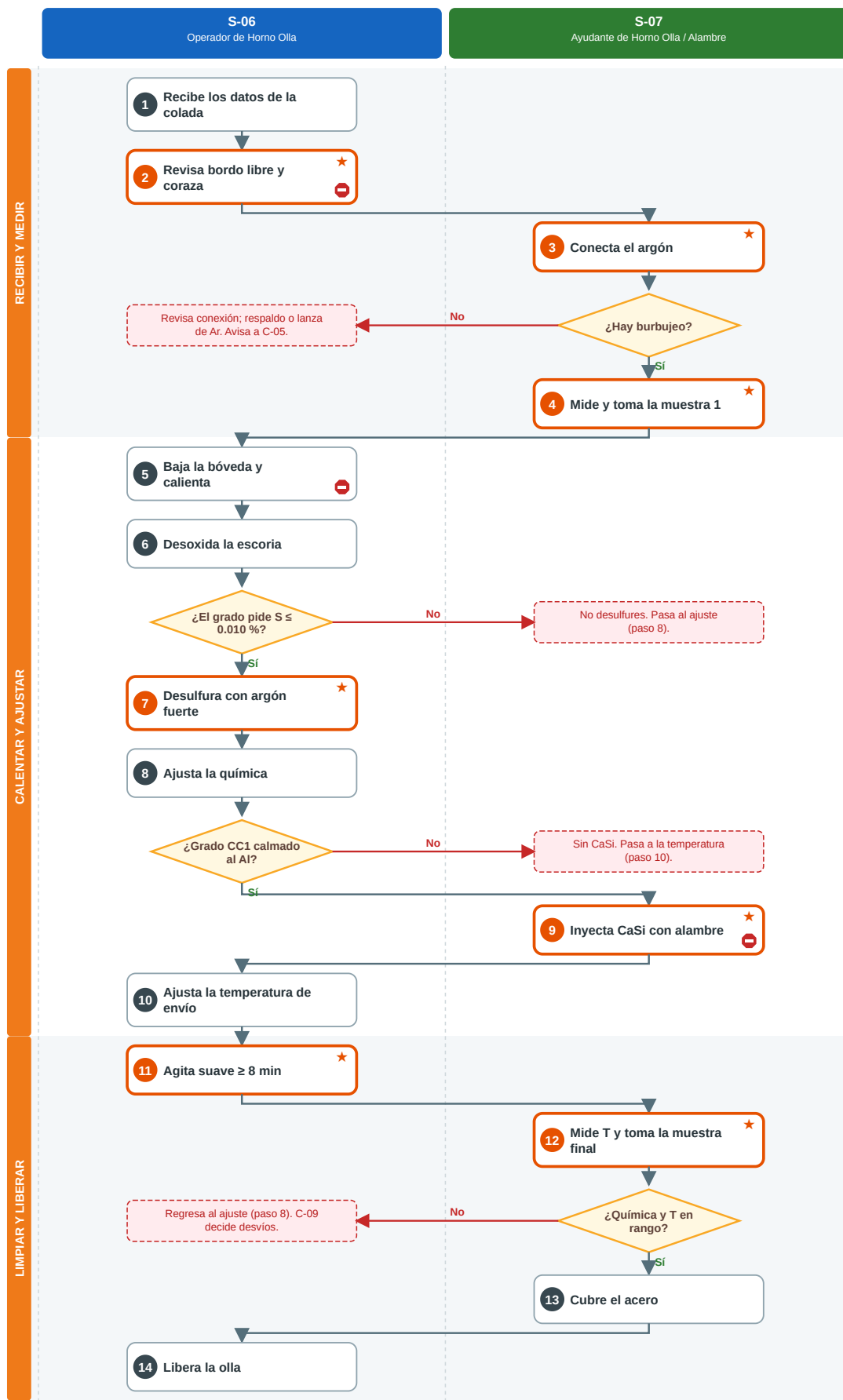
Foto de 10 ollas (7 en ciclo) - vida del refractario 60-80 coladas - dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]



Olla: tapón poroso de argón, válvula deslizable y bordo libre.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Recibir y medir

1



Recibe los datos de la colada

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Lee en nivel 2 los datos del EAF: T y O de vaciado, adiciones, arrastre de escoria y número de olla. Lee de la colada continua la hora requerida y la T objetivo.

✓ **Está bien si:** Datos completos en nivel 2.

2



Revisa bordo libre y coraza ★ CRÍTICO

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Con el carro en la estación, revisa el bordo libre y que la coraza no tenga fuga ni punto caliente. S-07 te apoya.

✓ **Está bien si:** Bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto]; coraza sin fuga ni punto caliente.

✋ **ALTO si:** Ves una fuga de metal o un punto caliente en la coraza. Detén y avisa.

3



Conecta el argón ★ CRÍTICO

S-07 · Ayudante de Horno Olla / Alambre

Qué haces: Haz la conexión rápida y abre el argón a 100–200 NL/min. Confirma que burbujea.

✓ **Está bien si:** Burbujeo visible con 100–200 NL/min.

4



Mide y toma la muestra 1 ★ CRÍTICO

🔍 CALIDAD

S-07 · Ayudante de Horno Olla / Alambre

Qué haces: Tras 2–3 min de argón, mide temperatura y oxígeno (si aplica), toma la muestra y mide el espesor de escoria.

✓ **Está bien si:** Lecturas válidas; escoria 40–100 mm.

2 Calentar y ajustar

5



Baja la bóveda y calienta

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Baja los electrodos y usa el tap de la práctica, con argón a 100–200 NL/min. Agrega cal y aluminato de calcio para formar la escoria reductora.

✓ **Está bien si:** Calienta 4–5 °C/min con el arco cubierto.

✋ **ALTO si:** Suena la alarma de fuga de agua de la bóveda. Detén y avisa.

6



Desoxida la escoria 🔍 CALIDAD

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Agrega el desoxidante de escoria de la práctica (Al granulado o CaC_2 [Validar con Ingeniería de Proceso]).

✓ **Está bien si:** Escoria clara; $\text{FeO} + \text{MnO} \leq 1.0$ % [Validar con Ingeniería de Proceso].

7



Desulfura con argón fuerte ★ CRÍTICO

🔍 CALIDAD

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Arco apagado. Argón fuerte a 400–600 NL/min por 8–12 min. Vigila salpicaduras y bordo libre. Nadie a ≤ 5 m de la ventana.

✓ **Está bien si:** $S \leq 0.010$ % en la muestra 2.

8



Ajusta la química 🔍 CALIDAD

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Con la muestra 2, calcula y agrega aleaciones a granel (FeMn, FeSi, SiMn, FeNb, C) con los rendimientos de C-07. S-07 ajusta el Al con alambre.

✓ **Está bien si:** Química en rango en la muestra 3; Al soluble 0.020–0.045 % en CC1.

9



Inyecta CaSi con alambre ★ CRÍTICO

S-07 · Ayudante de Horno Olla / Alambre

Qué haces: Después del Al final y con T cerca de envío: alambre de CaSi 0.3–0.5 kg/t [Supuesto] a 150–250 m/min [Supuesto], con argón suave. Bóveda abajo; nadie frente a la ventana.

✓ **Está bien si:** Metros inyectados según el cálculo.

✋ **ALTO si:** Hay alguien frente a la ventana o la bóveda está arriba. Detén y avisa.

10



Ajusta la temperatura de envío

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Calienta hasta la T de envío más lo que pierde la agitación suave. Primera olla de la secuencia: + 10–15 °C [Validar con C-08].

✓ **Está bien si:** T en objetivo (bajo C al Al $\approx 1,585$ – $1,600$ °C; HSLA $\approx 1,575$ – $1,595$ °C).

3 Limpiar y liberar

11


Agita suave ≥ 8 min ★ **CRÍTICO** 🔍 **CALIDAD**

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Arco apagado. Argón a 50–150 NL/min con el ojo ≤ 200 mm [Supuesto]. Sin adiciones durante al menos 8 min.

✅ **Está bien si:** ≥ 8 min cumplidos en nivel 2.

12


Mide T y toma la muestra final ★ **CRÍTICO** 🔍 **CALIDAD**

S-07 · Ayudante de Horno Olla / Alambre

Qué haces: Mide la temperatura y toma la muestra final.

✅ **Está bien si:** $T \pm 5$ °C del objetivo; química en rango; $S \leq 0.010$ % (CC1).

13


Cubre el acero

S-07 · Ayudante de Horno Olla / Alambre

Qué haces: Agrega la cobertura aislante de la práctica [Validar con Ingeniería de Proceso].

✅ **Está bien si:** Superficie cubierta.

14


Libera la olla

S-06 · Operador de Horno Olla

Qué haces: Desconecta el argón y sube la bóveda. Confirma a S-09 y S-12: olla, colada, temperatura y destino.

✅ **Está bien si:** Liberación registrada en nivel 2; tratamiento de 35–45 min.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO El tapón no pasa argón (no hay burbujeo)	HAZ ESTO Revisa la conexión; aplica presión de respaldo [Validar con OEM]; si falla, usa la lanza de argón superior. Sin agitación no hay desulfuración.	AVISA A C-05 y C-07
SI PASA ESTO Perforación o fuga de olla en la estación	HAZ ESTO Arco fuera, electrodos y bóveda arriba, corta el argón si la fuga está en el fondo. Evacúa a ≥ 25 m. El metal va a fosa seca; nunca uses agua.	AVISA A C-04 y C-16 (MS-ACE-09)
SI PASA ESTO Alarma de fuga de agua en la bóveda	HAZ ESTO Arco fuera. No muevas la olla si hay agua sobre la escoria. Evacúa a ≥ 25 m y corta el agua del circuito. Solo se reanuda con C-05 y C-07.	AVISA A C-05 y Mantenimiento
SI PASA ESTO La escoria espuma fuera de la olla	HAZ ESTO Reduce el argón, detén las adiciones y saca el arco.	AVISA A C-05
SI PASA ESTO El S no baja de 0.010 % o el Al pasa de 0.045 %	HAZ ESTO S alto: desoxida la escoria, agrega cal y repite el argón fuerte. Al alto no se corrige: C-09 decide reasignar.	AVISA A C-07 y C-09
SI PASA ESTO El alambre no entra o se atasca	HAZ ESTO Detén el alimentador. Desatasca solo con LOTO y reanuda.	AVISA A C-05
SI PASA ESTO El tratamiento pasa de 50 min	HAZ ESTO Avisa a S-12 y registra la causa. C-04 ajusta la secuencia.	AVISA A C-04

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de tratamiento por colada (T y química de cada muestra, adiciones, metros de alambre, argón por etapa, energía, tiempo, T de envío)	Cada colada	Nivel 2
Análisis de escoria	Cuando la práctica lo pide	Laboratorio
Eventos: tapón sin argón, fugas, desviaciones de química y decisiones de C-09	Cuando ocurre	Nivel 2 y bitácora de turno
Permisos de espacio confinado (fosas) y LOTO	Cada intervención	Sistema de SSO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-06	3	40 h	160 h / 60 tratamientos	Pasos 2, 7, 9 y 11 + cálculo de aleaciones y temperatura de envío	24 meses
S-07	3	24 h	80 h / 40 tratamientos	Pasos 3, 4, 9 y 12; manejo seguro del alimentador; llave cautiva / LOTO	24 meses
S-11	3	24 h	80 h / 100 análisis	Preparación y reporte de muestras	24 meses
C-07	4	40 h	—	Diseño de prácticas por grado	24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Escoria reductora**
Escoria con poco óxido de hierro que cubre el arco y atrapa el azufre.
- Desulfuración**
Pasar el azufre del acero a la escoria con argón fuerte y escoria desoxidada.
- CaSi**
Alambre de calcio-silicio que vuelve líquidas las inclusiones de alúmina y evita que tapen la buza.
- Agitación suave**
Argón a 50–150 NL/min, ≥ 8 min al final, para que las inclusiones suban a la escoria.
- Ojo**
Zona sin escoria que abre el argón en la superficie; debe ser ≤ 200 mm [Supuesto].
- Temperatura de envío**
Líquidus + sobrecalentamiento del distribuidor + pérdidas de transporte.
- Líquidus**
Temperatura a la que el acero empieza a solidificar (bajo C ≈ 1,525 °C).
- Llave cautiva**
Llave que solo sale del tablero con el interruptor abierto; una por persona.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-LF-01 — Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar
Instrucciones de trabajo	IT-S06, IT-S07, IT-S11, IT-C05, IT-S12
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-LF-01
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-07, MO-OLL-02

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Revisa bordo libre y coraza (S-06) — Bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto]; coraza sin fuga ni punto caliente.
- ☐ Paso 3 · Conecta el argón (S-07) — Burbujeo visible con 100–200 NL/min.
- ☐ Paso 4 · Mide y toma la muestra 1 (S-07) — Lecturas válidas; escoria 40–100 mm.
- ☐ Paso 7 · Desulfura con argón fuerte (S-06) — $S \leq 0.010$ % en la muestra 2.
- ☐ Paso 9 · Inyecta CaSi con alambre (S-07) — Metros inyectados según el cálculo.
- ☐ Paso 11 · Agita suave ≥ 8 min (S-06) — ≥ 8 min cumplidos en nivel 2.
- ☐ Paso 12 · Mide T y toma la muestra final (S-07) — $T \pm 5$ °C del objetivo; química en rango; $S \leq 0.010$ % (CC1).

1

Nunca subas a la plataforma de electrodos con el interruptor cerrado: llave cautiva o LOTO.

2

Adiciones y alambre siempre secos. Alarma de agua en la bóveda: arco fuera y evacúa a ≥ 25 m.

3

No liberes la olla sin ≥ 8 min de argón suave, sin arco y sin adiciones.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-LF-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.